AI 스프린트 로봇 준비하기 · 경기 전 준비와 실행

1 SN5 AI 스프린트 코드 다운로드

휴머노이드 로봇에 AI 스프린트 코드를 다운로드합니다.

2 픽시 카메라 색상 셋팅 (PixyMon)

Pixy2 를 USB 로 노트북에 연결하고 **PixyMon** 을 켜요. **대회장에 도착하면 아래 순서를 다시 해요.** 조명이 바뀌면 색도 달라 보여요.

2-1. 카메라를 대회장 조명에 맞추기 (색 학습 전에)

1. PixyMon 에서 **Configure**(톱니바퀴) → **Pixy Parameters** → **Camera** 탭을 열어요.
2. 아래 **3개를 모두 체크**하고 OK(또는 Apply)를 눌러요.
   - ☑ Auto Exposure Correction (밝기 자동)
   - ☑ Auto White Balance (색 자동)
   - ☑ Auto White Balance on power-up (켤 때 색 자동)
3. 카메라가 패치를 보게 하고 **10초 기다려요.**
   카메라가 대회장 조명에 맞춰 밝기와 색을 스스로 맞추는 시간이에요.
4. **3개를 다시 체크 해제**하고 OK 를 눌러요.
   맞춘 값을 그대로 고정해요. 로봇이 움직여도 색이 바뀌지 않아요.

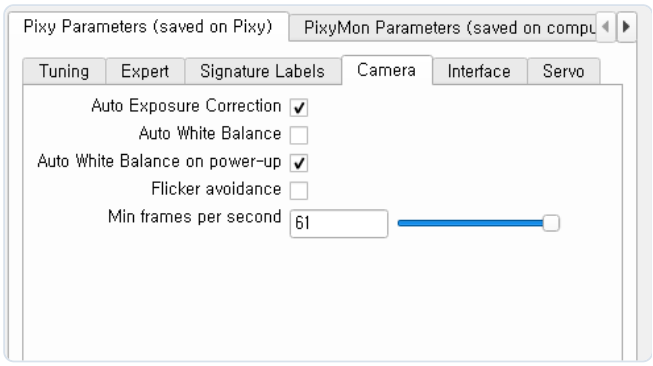


사진 1 · Camera 탭. 이 사진은 **"그래도 안 될 때"** 쓰는 설정이에요.

그래도 색 인식이 잘 안 되면 → 사진 1 처럼 맞춘 상태에서 색 학습
☑ Auto Exposure Correction ☐ Auto White Balance ☑ Auto White Balance on power-up ☐ Flicker avoidance
이렇게 두면 밝기는 계속 자동으로 맞추고, 색(화이트밸런스)은 켤 때 한 번만 맞춰요. 이 상태에서 2-2 를 다시 해요.

2-2. 패치 색 학습하기

1. 패치를 **로봇이 실제로 볼 거리**에 세워 두고 화면에 보이게 해요.
2. 메뉴 **Action → Set signature 1** 을 누르고, 화면에서 **패치 안쪽을 마우스로 드래그**해요. **꼭 1번!**
3. 패치가 사각형으로 잡히고 **s=1** 이 보이면 성공! (Pixy 에 자동 저장돼요)

2-3. 색 범위 맞추기 (Signature 1 range)

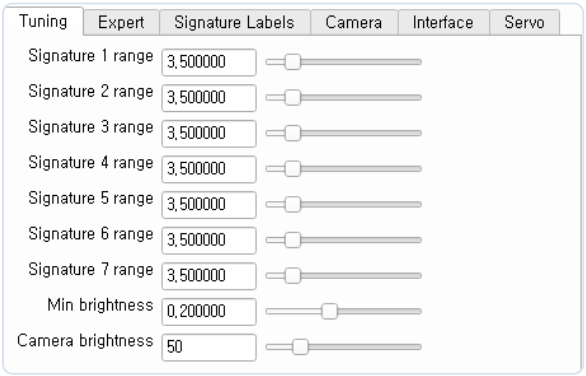


사진 3 · Configure → Pixy Parameters → **Tuning** 탭

Signature 1 range 는 **"패치 색과 얼마나 비슷하면 같은 색으로 볼까?"** 를 정하는 숫자예요. 지금은 **3.5**.

> 🎣 **색 그물이라고 생각해요**
> 숫자가 **크면 그물이 넓어서** 비슷한 색까지 많이 잡고,
> 숫자가 **작으면 그물이 좁아서** 똑같은 색만 잡아요.

	좋은 점	나쁜 점
크게 ↑	그림자 진 곳까지 패치가 **한 덩어리로 꽉** 잡혀요	바닥·옷·벽처럼 **비슷한 색도 잡혀요**
작게 ↓	다른 물건은 **안 잡혀요**	패치가 **조각나거나 깜빡**여요

1. PixyMon 화면에 패치가 보이게 하고 **Tuning** 탭을 열어요. **Signature 1 range 만** 바꿔요. (색을 1번에 학습했으니까요)
2. 숫자를 **0.5 씩** 바꾸고 **Apply** 를 눌러 화면을 봐요.
3. 패치가 **한 덩어리 네모**로 꽉 잡히면 멈춰요. 바닥·옷까지 네모가 생기면 **0.5 내려요.**
4. 출발선(약 3m)과 결승선 두 곳에서 다 잘 잡히는지 확인하고 **OK**.

2-4. 밝기 값 (같은 Tuning 탭, 사진 3 아래쪽 두 줄)

값	뜻과 쓰는 법
Camera brightness (지금 50)	카메라 화면 전체의 **밝기**. 화면이 **어두우면 올리고**, 너무 밝아 색이 **하얗게 날아가면 내려요**. 5~10 씩 바꿔 보며 확인해요.
Min brightness (지금 0.2)	이 값보다 **어두운 곳은 색으로 안 봐요**. **올리면** 그림자·어두운 배경이 덜 잡혀요. 너무 올리면 **어두운 색(특히 파랑)** 패치가 안 잡혀요. 파랑이 안 잡히면 **내려요**.

> 💡 **색상 셋팅 팁**
> 드래그는 패치 **가운데 부분만** (가장자리·배경이 섞이면 안 돼요) · 밝기를 바꾼 뒤에는 **2-2 로 다시 학습**하고 2-3 범위를 다시 확인 · 범위는 한 번에 많이 바꾸지 말고 **0.5 씩**

3 아두이노 나노 연결하기 (노트북 ↔ 아두이노 통신)

1. 아두이노 나노를 **USB 케이블**로 노트북에 꽂아요. (충전 전용 케이블은 통신이 안 돼요)
2. 아두이노 IDE 를 켜고 **도구 → 보드 → Arduino AVR Boards → Arduino Nano** 를 골라요.
3. **도구 → 프로세서 → ATmega328P** 를 골라요. 업로드가 안 되면 **ATmega328P (Old Bootloader)** 로 바꿔요.
4. **도구 → 포트** 에서 나노의 **COM 번호**를 골라요. (오른쪽 "포트 번호 찾기")
5. 코드를 새로 올릴 때만 **업로드(→) 버튼** → 아래에 **"업로드 완료"** 가 나오면 성공.

> 🔍 **포트 번호 찾기 : "뺐다 꽂기"**
> ① 나노를 **뺀 채로** 도구 → 포트 목록을 봐요.
> ② 나노를 **꽂고** 다시 봐요.
> ③ **새로 생긴 COM 번호**가 나노예요! (예 : COM5)
> 다른 방법 : 윈도우 **장치 관리자 → 포트(COM & LPT)** 에서 **USB-SERIAL CH340 (COM5)** 처럼 보여요.
> **포트가 아예 안 보이면 → CH340 드라이버** 설치 (나노 호환 보드는 대부분 CH340 칩을 써요)

4 아두이노 시리얼 모니터 설정

① **시리얼 모니터 열기** 3단계처럼 포트를 고른 뒤 **도구 → 시리얼 모니터** → 오른쪽 아래 속도를 **115200** 으로 맞춰요. 명령은 글자 하나를 치고 **Enter**.

켜지면 화면에 **LENS_K : 209 (저장된 값)** 또는 **(코드 값 - 아직 교정 안 함)** 이 나와요. **"코드 값"이면 아래 ② 를 꼭 해요.**

② **k 값(카메라값) 재기** 로봇이 패치까지 거리를 재려면 **카메라마다 다른 숫자(k 값)**가 필요해요. 로봇이 스스로 재요.

1. 로봇을 **결승선 위**에 세우고 패치를 보게 해요. (결승선 ~ 패치 = 760mm. 줄자가 필요 없어요)
2. 화면에 **폭 / 거리** 숫자가 나올 때까지 기다려요.
3. **k** 를 치면 끝! **[교정 완료]** 가 나와요.
4. 로봇을 움직이지 말고 거리가 **760 근처**인지 확인해요.

```
[대기] 폭 110px 거리 812mm 빗나감 4mm 조각 2
k
[교정 완료] 폭 110px x 거리 760mm / 패치 400mm
  -> LENS_K = 209
  아두이노에 저장했습니다. 전원을 꺼도 남습니다.
[대기] 폭 110px 거리 760mm 빗나감 4mm 조각 2
```

치는 글자	하는 일	이럴 때 써요
k	지금 보이는 패치로 k 값을 재서 저장	대회장에서 처음 한 번 (로봇을 결승선 위에)
+ **-**	k 값을 5씩 올리기 / 내리기 (바로 저장)	화면 거리가 실제보다 **크면 -**, **작으면 +**
x	저장한 k 값을 지우고 코드 값(209)으로	처음부터 다시 재고 싶을 때
?	도움말과 지금 k 값 보기	저장됐는지 확인할 때 (**(저장된 값)** 이면 OK)

> **k 값은 전원을 꺼도, 코드를 다시 올려도 남아요**
> 코드 속 숫자를 고쳐도 바뀌지 않아요. 바꾸려면 **k** 로 다시 재거나 **x** 로 지워요. **카메라 설정(2단계)을 바꿨다면 k 도 다시 재요.**

5 실행하기 (모든 준비가 끝나면)

1. 조종기 블루투스를 **휴머노이드 머리 위**에 장착 → 2. 전원선을 **Y 배선**으로 변경 → 3. **휴머노이드** 전원 ON → 4. **머리 위 메인보드** 전원 ON → 5. **블루투스 연결** 확인

6. 로봇을 **START** 에 놓고 패치가 보이게 **1초** 기다린 뒤 **카메라를 손으로 가리고** 1초 이상 기다리기 (= 준비 완료) → 7. 심판이 **"시작"** 하면 **카메라에서 손 떼기** → 바로 출발!

다시 달릴 때 (2차 시기, 이탈 후 다시 시작)
완주하거나 멈춘 로봇을 **START 에 다시 놓으면 손 신호 없이 저절로 출발**해요. (패치가 1m 보다 멀리 보이면 "새 경기"로 봐요) 그래서 **로봇을 옮길 때는 카메라를 손으로 가리고** 옮겨요. 손에 들린 채 출발하는 걸 막을 수 있어요.

이럴 땐 이렇게! · 실패·오류와 해결 방법

빨간 글자 = 시리얼 모니터에 실제로 나오는 말

1 코드 다운로드가 안 될 때

이런 일이 생기면	이렇게 해요
포트를 못 찾음 / 다운로드 실패	USB 케이블이 **충전 전용이 아닌지** 확인 · 다른 USB 구멍에 꽂기 · **포트**를 다시 고르기 · 같은 포트를 쓰는 다른 프로그램(시리얼 모니터 등)은 닫기
아두이노 업로드 중 빨간 `#error` 글자	코드 속 숫자가 허용 범위를 벗어났어요. 오류 문장에 적힌 **[번호]와 이름**의 값을 원래대로 되돌려요. (예 : `FINISH_MM - CROSS_MM 이 300 보다 작습니다`)

2 픽시 카메라 · 색 인식이 안 될 때

이런 일이 생기면	이렇게 해요
PixyMon 에 카메라 화면이 안 나옴	USB 를 뺐다 다시 꽂기 · PixyMon 다시 켜기 · 다른 케이블로 바꿔 보기
패치가 안 잡히거나 깜빡깜빡함	2-1 (체크 → 10초 → 해제) 다시 하기 → 2-2 다시 학습 → 그래도 안 되면 **사진 1 상태로 학습** · Signature 1 range 조금 올리기
바닥·옷·벽이 같이 잡힘	패치 **가운데만** 다시 드래그 · Signature 1 range 내리기 · Min brightness 조금 올리기 · 패치와 같은 색 옷을 입은 사람은 카메라 앞에서 비키기
패치가 여러 조각으로 잡힘	코드가 조각을 합쳐 주니 2~3 조각은 괜찮아요. 너무 많으면 Signature 1 range 조금 올리기
파랑(어두운 색)만 잘 안 잡힘	**Min brightness 내리기** · Camera brightness 조금 올리기
색이 하얗게 날아감 / 화면이 너무 어두움	Camera brightness **내리기 / 올리기** (5~10 씩) → 2-2 다시 학습
가까이선 잡히는데 출발선(3m)에선 안 잡힘	Signature 1 range 조금 올리기 · 출발선 거리에서 다시 학습
화면이 줄무늬로 깜빡임 (형광등·LED 조명)	Camera 탭의 **Flicker avoidance** 를 체크해 보기

3·4 아두이노 나노 연결 · 시리얼 모니터 · k 값이 안 될 때

이런 일이 생기면	이렇게 해요
도구 → 포트에 COM 번호가 없음	케이블 바꿔 보기(충전 전용 X) · **CH340 드라이버** 설치 → 노트북 다시 꽂기
COM 번호가 여러 개라 헷갈림	"뺐다 꽂기"로 새로 생기는 번호 찾기 (3단계)
업로드 중 `not in sync` · `not responding`	도구 → 프로세서를 **ATmega328P (Old Bootloader)** 로 바꿔 다시 업로드 (반대로도 해 보기)

업로드 중 `Access is denied` · 포트 사용 중	다른 창의 시리얼 모니터·프로그램 닫기 → 나노 뺐다 꽂기
이상한 글자(깨진 글자)만 나옴	오른쪽 아래 속도를 **115200** 으로
아무 글자도 안 나옴	포트 확인 · 아두이노 **리셋 버튼** 누르기 · 시리얼 모니터 닫았다 다시 열기
[!] 카메라를 찾지 못했습니다.	Pixy2 케이블이 **ICSP 커넥터**에 꽂혔는지 · PixyMon → Configure → **Interface** 탭이 **Arduino ICSP SPI** 인지 확인 → 아두이노 리셋
[대기] 패치 안 보임	색을 **1번**에 학습했는지 · 패치가 카메라 앞에 있는지 · 조명 (2단계)
[교정 실패] 패치가 안 보입니다.	위와 같아요. 화면에 `폭 / 거리` 가 나올 때 **k**
[교정 실패] 패치가 화면 끝에 걸쳐 있습니다.	로봇을 돌려 패치를 **화면 가운데**로
[교정 실패] 아직 측정 중입니다.	1초 기다렸다 다시 **k**. 계속 나오면 패치가 깜빡이는 것 → 2단계 다시
[교정 실패] 계산된 값이 이상합니다	로봇이 **결승선 위**에 있는지 · 패치가 **400mm** 짜리인지 · 다른 물체가 같이 잡히지 않는지
k 를 쳤는데 반응이 없음	시리얼 모니터 **위쪽 입력칸**에 쳤는지, **Enter** 를 눌렀는지 확인
교정 뒤 거리가 760 과 많이 다름	크면 **-**, 작으면 **+** 로 맞추기 · 다시 **k**

5 실행할 때

이런 일이 생기면	이렇게 해요
로봇이 전혀 안 움직임	전원 순서대로 다시 켜기 (휴머노이드 → 메인보드) · **블루투스 연결** 확인 · Y 배선 연결 확인
손을 떼도 출발 안 함	"준비 완료"가 안 된 거예요. 손을 떼고 패치가 **1초** 보이게 → 다시 **1초 이상** 가리기 → 떼기
손을 떼기 전에 출발함	조명 때문에 패치가 잠깐 안 보여 "준비 완료"가 된 것 → 2단계 색 셋팅 다시 · 손으로 카메라를 **확실히** 덮기
걷다가 자꾸 멈췄다 다시 감	패치 색이 잠깐씩 끊기는 것 (끊기면 안전하게 멈추는 기능) → 2단계 색 셋팅 다시
경기장 옆으로 나감 / 지그재그	LANE_MM 값 조절 → **6단계 A** 참고
패치를 놓치고 오래 돎	SEEK_TURN_MS 조절 → **6단계 B** 참고
결승선 전에 멈춤 / 패치에 너무 다가감	k 값을 다시 재기 (4단계 ②)
넘어져서 스스로 못 일어남	규정 : 로봇을 **START 로 옮겨** 다시 시작 (시계는 안 멈춰요). 옮길 때 카메라 가리기

⚠ 경기 중에는 시리얼 명령을 치면 안 돼요 (대회 규정 4-7 : 프로그램 실행할 때만 조종기 사용). 설정은 경기 시작 전에 모두 끝내요. | 값 맞추기 : 6단계 (다음 쪽)

6. 값 맞추기 · LANE_MM 과 SEEK_TURN_MS (요약)

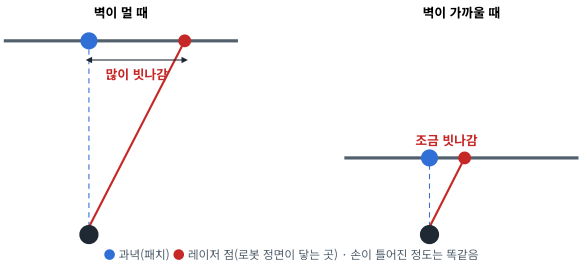
연습하면서 로봇에 맞게 조정하는 값
자세한 설명 : LANE_MM · SEEK_TURN_MS 교육 자료

> ⚠ **k 값과 다른 점 : 이 두 값은 코드 속 숫자예요**
> 아두이노 코드에서 `#define LANE_MM 600` (312행), `#define SEEK_TURN_MS 500UL` (425행) 의 숫자를 고치고 **3단계처럼 다시 업로드**해야 바뀌어요. 시리얼 모니터 명령으로는 못 바꿔요. **숫자만** 바꾸고 뒤의 `UL` 은 지우지 마세요. (예 : `1500UL`)

A LANE_MM : "언제 방향을 고칠까?"

> **한 줄 정의**
> **패치 중심선**이 **로봇 정면 선**(= 카메라 화면 가운데 선)에서 왼쪽이나 오른쪽으로 **LANE_MM 보다 많이** 떨어지면 → 그쪽으로 **전진턴**.
> · 양쪽 **각각** LANE_MM 이에요 (300 이면 왼쪽 300, 오른쪽 300) · 패치 크기는 상관없이 **중심선**만 봐요 · 로봇이 서 있는 자리가 아니라 **바라보는 방향**이 기준이에요

레이저 포인터처럼 생각해요



손이 **똑같이** 틀어져도 벽이 **멀면 많이, 가까우면 조금** 빗나가요. 그래서 로봇은 **멀리서는 조금만 틀어져도 고치고**, 가까이 오면 잘 안 고쳐요.

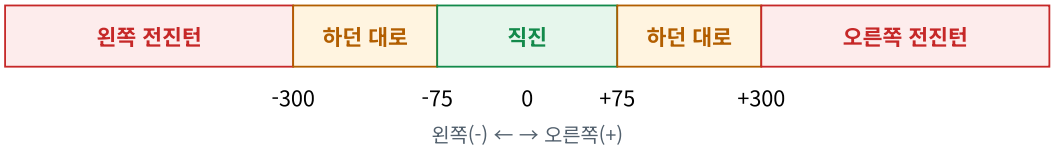
LANE_MM 300 일 때 턴하는 각도

로봇 위치	패치까지	이만큼 틀어지면 턴
출발선	2760mm	**약 6°**
주로 중간	1500mm	**약 11°**
결승선	760mm	**약 22°**

멀리서 예민한 건 좋은 거예요. 멀리서 조금 틀어진 걸 그냥 두면 가는 동안 옆으로 점점 많이 흘러가요.

턴을 시작하고 멈추는 기준 (LANE_MM 300)

패치 중심선이 로봇 정면 선에서 떨어진 거리 (LANE_MM = 300 일 때)



300 을 넘으면 턴을 **시작**하고, **LANE_MM ÷ 4 (= 75)** 안으로 들어와야 턴을 **멈춰요**. 그 사이에서는 하던 동작을 그대로 해요. (경계에서 떨지 않게 하려고)

얼마로 할까? (경기장 폭 1000mm → 가운데에서 선까지 500mm)

값	결과
50	❌ 걸을 때 흔들림에도 턴 → **지그재그**, 느려짐
150 이하	△ 흔들림에 반응할 수 있음
250 ~ 350	○ 흔들림은 무시하고 이탈 전에 고침 · **처음엔 300**
600 (지금)	❌ 출발 때 12° 틀어지면 고치기 전에 **경기장 밖**으로

> **테스트로 맞추기**
> 300 으로 시작 → 지그재그면 **올리고**, 옆으로 흘러가면 **내리기**
> 출발할 때 일부러 **10° 틀어 놓고** 달려서 결승선에서 선 안이면 합격!

B SEEK_TURN_MS : "패치를 놓치면 몇 초 걸으며 찾을까?"

패치를 놓치면 이 순서로 찾아요



어느 단계에서든 패치가 **두 번 연속** 보이면 바로 달리기로 돌아가요. 사라지기 직전 패치가 화면 **오른쪽**에 있었으면 오른쪽부터 찾아요.

> **한 줄 정의**
> **SEEK_TURN_MS** = 패치를 놓쳤을 때 **1단계 전진턴을 하는 시간** (2단계는 자동으로 2배) · 단위 ms (1000 = 1초)

지금 값 500 (0.5초) 은 너무 짧아요

- 0.5초는 **한 걸음 정도**예요. 몇 도밖에 못 돌아서 다시 안 보여요.
- 2단계 1초도 앞부분은 **되돌아오는 데** 써요.
- 그래서 전진턴 단계를 그냥 지나가고 **거의 바로 제자리턴**으로 가요.

	좋은 점	아쉬운 점
짧게	앞으로 덜 가서 **이탈 위험 적음**	제자리턴은 0.8초씩 쉬어서 **느림**
길게	걸으면서 찾아서 **기록에 유리**	옆으로 **흘러갈 수 있음**

안전장치 : 눈감은 거리 500mm

전진턴은 돌면서 **앞으로도 가요** (1초에 약 100mm). 패치를 못 본 채 **500mm** 를 가면 **시간이 남아도 바로 제자리턴**으로 바뀌어요. 그래서 전진턴은 다 합쳐 **최대 5초**예요.

값	1단계	2단계	결과
500	0.5초	1초	△ 너무 짧아 거의 못 찾음
1000	1초	2초	○ 양쪽 다 찾음
1600	1.6초	3.2초	○ 양쪽 거의 다
2500	2.5초	2.5초에서 끊김	✕ 반대쪽 못 봄

양쪽을 다 전진턴으로 찾으려면 **1600 이하** (1단계 + 2단계 = 3배가 5초 안)

> **테스트로 맞추기**
> 로봇에게 전진턴 키를 계속 누르게 하고 **약 60° 돌 때까지 걸리는 시간**을 재요 → 그 시간을 ms 로 넣어요 (예 : 1.5초 → `1500`) → 패치를 손으로 가려 찾기 순서가 1 → 2 → 3 → 4 로 가는지 확인!
> ※ 위 숫자는 코드 설정값(전진턴 1초에 100mm) 으로 계산한 거예요. 실제 로봇은 꼭 달려 보며 확인해요.

한눈에 보기

	LANE_MM	SEEK_TURN_MS
한 마디로	언제 방향을 고칠까? (mm)	놓쳤을 때 몇 초 걸으며 찾을까? (ms)
지금 → 처음 추천	600 → 300	500 → 60° 도는 시간 (1600 이하)
너무 크면 / 작으면	경기장 이탈 / 지그재그	반대쪽 못 봄 / 전진턴 찾기 의미 없음